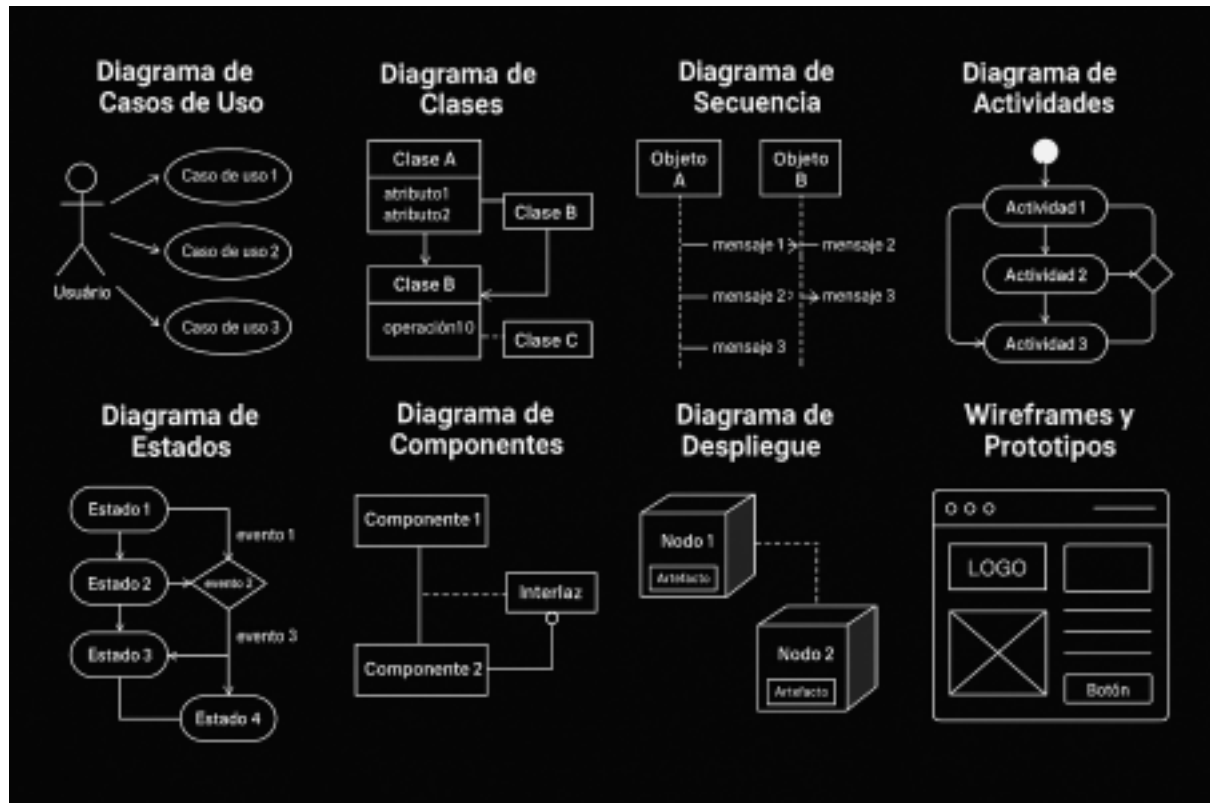


Segunda Etapa Análisis y Modelado del Diseño

Tema: Análisis y Creación de Diagramas, Modelado del Sistema y Análisis del Diseño



Orientaciones

Se sugiere comenzar con un documento compartido (Google Docs o similar) para organizar la información.

El documento debe seguir **Normas APA** e ir acompañado de un Canva o presentación para exponer la propuesta de forma clara y visual.

Objetivo de las Semanas: Durante estas semanas, los estudiantes deberán enfocarse en la creación de diagramas y modelos que representen la estructura y funcionalidad del sistema que desarrollarán. Además, se analizarán los requerimientos, el diseño y la arquitectura del software. Estos diagramas ayudarán a visualizar la arquitectura, interacciones y comportamiento del software, facilitando su diseño y desarrollo. Los diagramas que dejamos a continuación son a modo de ejemplo, siéntanse libres de consultar cualquier inquietud.

Introducción del Proyecto elegido

En esta sección, los estudiantes deberán explicar el propósito del **desarrollo del software solicitado por el cliente**. Aquí se deben presentar de manera general los aspectos técnicos y la propuesta de venta, solo explicada, que aseguran que el proyecto será viable.

Alcance del Proyecto

1. **Objetivo del Software:** Explicar brevemente qué tipo de software se va a desarrollar y cuál es su propósito. Ejemplo: "Desarrollar un sistema de gestión para pequeñas y medianas empresas que permita administrar inventarios, ventas, y clientes de forma eficiente."
2. **Características Principales:** Explicar las funciones principales del software. Sus posibles módulos y/o áreas. Ejemplo: "Gestión de inventarios, informes de ventas, control de usuarios, integración con sistemas de pago." y desarrollar cada área
3. **Plataformas y Tecnologías:** Mencionar en qué plataformas estará disponible el software (Web, móvil, escritorio) y las tecnologías que se utilizarán para su desarrollo. Ejemplo: "El sistema estará disponible como una aplicación web responsiva y como aplicación móvil para Android e iOS. Se utilizará JavaScript, Node.js, y React.". Medibles y posibles
4. **Usuarios Objetivo:** Describir el perfil de las personas que usarán el sistema. Ejemplo: "Empresarios de pequeñas empresas, administradores de tiendas online, gerentes de inventario."

Organización Interna / Gestión de Talentos Humanos

Asignar roles a cada miembro del equipo, detallando sus responsabilidades y la justificación de su asignación. Por ejemplo, si alguien tiene experiencia en desarrollo frontend, su rol será **Desarrollador Frontend**.

Además, los estudiantes deben crear un **currículum vitae** de cada integrante y **perfil de LinkedIn** (pueden usar datos ficticios si lo prefieren por razones de privacidad).

El desarrollo del software se llevará a cabo utilizando un equipo de trabajo, explicar que realiza cada estudiante. Deben decidir cuál es la más adecuada para su proyecto, justificada según las necesidades del sistema y los plazos del proyecto. Además, deben cómo se llevará a cabo el proceso, con entregas iterativas y trabajo colaborativo.

Elección del Proyecto Final y Presentación de una Propuesta

En esta parte nos centramos en comprender y estructurar todos los elementos necesarios para abordar la creación de un producto o sistema que sea viable, funcional y adecuado a las necesidades de los clientes. En este caso, el proyecto final está en la fase de **reconocimiento**, lo que implica una etapa inicial donde se evalúan todas las posibles áreas y consideraciones para llevar a cabo el desarrollo exitoso del proyecto.

Fase de Reconocimiento:

Esta fase implica estudiar el contexto en el que el proyecto se desarrollará y realizar un análisis de los siguientes aspectos:

1. **Definición del Problema o Necesidad:** El primer paso es identificar claramente cuál es el **problema** o **necesidad** que el software o sistema debe resolver. Esta fase se refiere a la investigación de las necesidades de los usuarios y del mercado. ¿Ya existe algo similar? ¿Qué característica tiene? ¿Que problemas podría llegar a tener? Entre otras preguntas a hacernos.
2. **Estudio de Viabilidad:** En esta etapa se evalúa si el proyecto es viable desde diferentes perspectivas:
 - **Viabilidad técnica:** ¿Es posible desarrollar el software utilizando las tecnologías actuales?
 - **Viabilidad económica:** ¿Cuánto tiempo creo que me llevaría realizarlo? ¿Podría estimar un costo? ¿Qué tipo de licencia convendría poner?
 - **Viabilidad operativa:** ¿El sistema podrá ser integrado de manera efectiva en la operación de la empresa?
3. **Análisis de Competencia:** Se investiga sobre proyectos o soluciones similares ya existentes en el mercado. Esto ayuda a entender qué se ha hecho anteriormente, qué herramientas y tecnologías se están utilizando, y cómo el nuevo proyecto puede ofrecer un valor agregado.
4. **Selección del Tipo de Proyecto:** Dependiendo de los resultados del análisis, siempre es importante realizar una investigación sobre el mercado al que se dirige y cómo el producto se ajustará a las necesidades específicas de los usuarios.
5. **Establecimiento de Objetivos:** Una vez definido el alcance y el propósito del sistema, se deben establecer los **objetivos** claros del proyecto. ¿Qué se espera lograr con este software? ¿Cuál es el impacto que se espera generar?

Fases del Desarrollo

El desarrollo se realizará y determinará quien realizará o supervisará esta área teniendo en cuenta el equipo de trabajo. Pueden tener o separar las fases para una mejor resolución.

1. **Análisis y Requerimientos:** Determinar las funcionalidades y necesidades del sistema.
2. **Diseño del Sistema:** Definir la arquitectura, interfaz y diseño técnico del software.
3. **Desarrollo e Implementación:** Programar las funcionalidades y construir el

software.

4. **Pruebas y Control de Calidad:** Asegurar que el software funciona correctamente.
5. **Preparación de una Capacitación:** Crear materiales para que los usuarios aprendan a usar el sistema.
6. **Manual y Soporte:** Generar documentación técnica y ofrecer soporte a los usuarios.
7. **Mantenimiento:** Asegurar el buen funcionamiento a largo plazo, realizando actualizaciones y ajustes según sea necesario.

Presentación de la Propuesta:

Una vez concluido el trabajo de investigación, el siguiente paso es presentar la propuesta del proyecto final. Esta propuesta debe incluir los siguientes elementos:

1. **Resumen Ejecutivo:** Un resumen claro y conciso de lo que se va a desarrollar, explicando la problemática que se abordará y cómo el proyecto será una solución efectiva.
2. **Objetivos del Proyecto:** Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Los estudiantes deben especificar qué logrará el proyecto en términos de funcionalidad, beneficios para los usuarios y mejoras operativas.
3. **Estimación de Recursos:** Esto incluye el presupuesto estimado, los recursos humanos necesarios, las herramientas y tecnologías que se utilizarán, y cualquier otro requerimiento logístico.
4. **Impacto y Beneficios Esperados:** Los estudiantes deben especificar cómo se beneficiarán los usuarios finales del sistema y cómo este software resolverá problemas existentes, mejorará procesos o aumentará la eficiencia.

Tareas a Realizar:

1. Análisis del Diseño y Requerimientos:

- Identificar y documentar los requisitos del sistema.
- Definir la arquitectura del software en función de los requerimientos identificados.
- Establecer los componentes clave del sistema y sus interacciones.

2. Diseño de Diagramas:

Elaborar los diferentes tipos de diagramas que pueden utilizarse en un proyecto de desarrollo de software. Los diagramas a considerar incluyen:

- Diagrama de Casos de Uso: Representa las interacciones entre los usuarios y el sistema. Muestra los actores (usuarios o sistemas externos) y los casos de uso (funcionalidades o procesos del sistema), estableciendo las relaciones entre ellos para entender mejor el comportamiento esperado.

- Diagrama de Clases: Describe la estructura del sistema mediante la representación de clases, sus atributos, métodos y relaciones(asociaciones, herencias, dependencias) para modelar la lógica del negocio y la estructura del software.
- Diagrama de Secuencia: Muestra la interacción entre los objetos del sistema en una secuencia temporal. Representa los mensajes enviados entre ellos para ejecutar un proceso específico, facilitando la comprensión del flujo de información.
- Diagrama de Actividades: Representa los flujos de trabajo dentro del sistema, ilustrando el orden y las condiciones de ejecución de actividades o procesos, lo que permite modelar decisiones y flujos alternativos.
- Diagrama de Estados: Modela los estados por los que puede pasar un objeto dentro del sistema y las transiciones entre estos estados, describiendo cómo los eventos afectan el comportamiento del objeto.
- Diagrama de Componentes: Representa la organización y dependencias de los diferentes componentes del software, mostrando cómo interactúan entre sí dentro del sistema.
- Diagrama de Despliegue: Muestra la distribución física del sistema en hardware, representando servidores, dispositivos y conexiones de red, útil para definir la arquitectura de implementación.
- Diagrama de Entidad-Relación: Representa la estructura de la base de datos, mostrando las entidades (tablas), sus atributos y las relaciones entre ellas, facilitando el diseño del modelo de datos.
- Wireframes y Prototipos: Son bocetos iniciales de la interfaz de usuario, representando la disposición de los elementos visuales del sistema. Los wireframes son esquemas de estructura, mientras que los prototipos pueden incluir interactividad para simular la experiencia del usuario.

3. Creación de Bocetos del Sistema y Entrega de Modelos en Formato Digital:

- Diseñar prototipos y wireframes de la interfaz de usuario para mostrar la disposición visual de los elementos.
- Se pueden utilizar herramientas como Figma, Adobe XD, Lucidchart (Pueden variar)
- No se pueden entregar bocetos en papel escaneados como definitivos.
- Generar un documento con los enlaces a los diagramas creados en herramientas digitales (Lucidchart, Draw.io, Visio, entre otras).
- Elaborar un documento en PDF que contenga todos los diagramas y bocetos generados.
- Guardar el documento en la carpeta compartida del grupo en Google Drive. Agregar los links dentro del documento Final.

Orientaciones para la Tarea:

- Se recomienda utilizar herramientas digitales para crear diagramas de manera más clara y profesional.
- Todos los diagramas deben estar bien etiquetados y explicados. Poner compartidos todos los links
- Se deben utilizar convenciones estándar en la notación de UML y otros diagramas.
- Se sugiere dividir el trabajo en equipo, asignando roles específicos para la creación de diagramas y bocetos.
- El PDF final debe estar bien organizado y estructurado para facilitar su comprensión.

Bibliografía Recomendada para Trabajar los Diagramas Por si les surgen dudas para comprender y aplicar correctamente los diferentes tipos de diagramas utilizados en el desarrollo de software, se recomienda consultar los siguientes capítulos del libro *Ingeniería de Software* (9ª edición) de Ian Sommerville:

- **Capítulo 5 - Modelado del Sistema**
- **Capítulo 7 - Diseño del Sistema**
- **Capítulo 8 - Diseño Orientado a Objetos**
- **Capítulo 14 - Modelado de Datos**
- **Capítulo 15 - Desarrollo Basado en Modelos**

Referencia bibliográfica: Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9ª ed.). Pearson Educación.

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w25469w/ingdelsoftwarelibro9_compressed.pdf